

سامانه ترمز Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-BRK | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Santa Fe سنگین‌ترین بار ترمزی هیوندای فاز ۳ را می‌کشد: جرم هفت‌نفره، دیسک جلو در همه نسل‌ها، عقب بسته به نسل/تیپ، ABS/EBD و احتمال ESP در نسل‌های جدید (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-HYN-TUC-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم بالا	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کف‌کن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آچار، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در Santa Fe پرکاربرد، دیسک و لنت را هم‌بست تعویض کنید – جرم بالا سطح تماس را حساس‌تر می‌کند.
- خرطومی‌ها در هر تعویض لنت بازبینی شوند؛ «لرزش ترمز بعد از جاده کوهستانی» = گرمای بیش از حد.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).

قطعات ترمز بین نسل‌ها مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-11، 12 | مرتبط: P3-HYN-SAF-SUS، P3-HYN-SAF-SVC | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.